

# AI기초프로젝트

(레벨 0)

2026년

시종욱

이 자료는 국립금오공과대학교 컴퓨터공학부 인공지능공학전공 2학년 과목에  
서 수업용으로 사용하기 위해 제작되었습니다.

## 차 례

|                    |   |
|--------------------|---|
| 0. 레벨 0 .....      | 1 |
| 0.1 숫자 야구 게임 ..... | 1 |
| 0.2 단어 빈도 분석 ..... | 3 |
| 0.3 보물찾기 게임 .....  | 5 |

| 채점 기준 (총 7점)                                                                                                                                                                                     | 보고서, 코드, 실행 영상 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. 문제 분석 능력 및 설계 논리성 : 20% <ul style="list-style-type: none"> <li>문제 요구사항을 명확하게 파악했는가?</li> <li>핵심 문제를 구조적으로 분석했는가?</li> <li>분석된 문제와 설계가 잘 연결되는가?</li> <li>설계 과정에서 대안 및 고려사항이 제시되었는가?</li> </ul> |                |
| 2. 자료 작성 : 30% <ul style="list-style-type: none"> <li>보고서 및 발표자료가 논리적으로 작성되었는가?</li> </ul>                                                                                                       |                |
| 3. 코드 구현 및 분석 : 10% <ul style="list-style-type: none"> <li>기본적인 동작이 가능하도록 완결성이 있는가?</li> <li>오류 없이 실행 가능한 수준인가?</li> <li>코드를 본인이 잘 이해하고 있는가?</li> </ul>                                          |                |
| 4. 독창성 : 30% <ul style="list-style-type: none"> <li>추가 문제에서 기존 접근과 차별화된 새로운 아이디어가 있는가?</li> <li>새롭고 창의적인 해결 전략을 제안하고 구현에 성공하였는가?</li> <li>문제 해결에 새로운 시각을 제시했는가?</li> </ul>                       |                |
| 5. 기타 : 10% <ul style="list-style-type: none"> <li>● 기간 내 제출한 파일로만 성적에 반영</li> <li>● 지연 제출이나 제출 기간 후에 수정한 파일 제출은 절대로 받지 않음</li> </ul>                                                            |                |

## 0. 레벨 0

### 0.1 숫자 야구 게임

#### 기본 문제

컴퓨터가 서로 다른 숫자로 구성된 임의의 숫자를 생성하고, 사용자가 이를 추측하는 숫자 야구 게임 프로그램을 작성하시오. 사용자가 입력한 숫자와 정답을 비교하여 숫자와 위치가 모두 일치하면 Strike, 숫자는 존재하지만 위치가 다르면 Ball로 출력한다.

예를 들어 컴퓨터가 생성한 숫자가 427이고 사용자가 472를 입력한 경우, 4는 숫자와 위치가 모두 같으므로 1 Strike이며, 7과 2는 숫자는 존재하지만 위치가 다르므로 2 Ball이다.

1. 게임 시작

9. 게임 종료

선택? 1

컴퓨터가 숫자를 생성하였습니다.

숫자 입력: 123

결과: 0 Strike, 1 Ball

숫자 입력: 456

결과: 1 Strike, 1 Ball

숫자 입력: 427

결과: 3 Strike, 0 Ball

정답입니다!

시도 횟수: 3회

(메인 메뉴로 복귀)

최대 시도 횟수를 초과한 경우 다음과 같이 출력한다.

숫자 입력: 781

결과: 0 Strike, 1 Ball

가능 횟수를 초과하였습니다.

정답: 427

(메인 메뉴로 복귀)

### 제한요소 및 요구사항

- 기본 메뉴를 제공하여 게임을 반복 실행한다.
- 컴퓨터는 서로 다른 숫자로 구성된 3자리 숫자를 생성한다.
- 동일한 숫자를 중복하여 사용할 수 없다.
- 숫자와 위치가 모두 같으면 Strike로 처리한다.
- 숫자는 존재하지만 위치가 다르면 Ball로 처리한다.
- 최대 실행 가능 횟수는 미리 설정해 둔다.
- 3자리, 4자리, 5자리 중 게임 난이도를 메인 메뉴에서 선택할 수 있도록 구현한다.
- 게임 종료 후 최소 시도 횟수를 기록하여 최고 기록을 출력한다.

### 확장 문제

- 개별적으로 추가 기능을 정의한다.

## 0.2 단어 빈도 분석 프로그램

### 기본 문제

사용자로부터 영문 문장을 입력받아 문장에 포함된 각 알파벳의 사용 횟수를 계산하는 프로그램을 작성하시오. 대문자와 소문자는 같은 문자로 처리하며, 공백과 특수문자는 계산에서 제외한다.

```
1. 문장 분석
2. 특정 문자 검색
9. 프로그램 종료
선택? 1
문장 입력: Hello World
문자 분석 결과
a : 0
b : 0
c : 0
d : 1
e : 1
f : 0
g : 0
h : 1
i : 0
j : 0
k : 0
l : 3
m : 0
n : 0
o : 2
p : 0
q : 0
r : 1
s : 0
t : 0
u : 0
v : 0
w : 1
x : 0
y : 0
z : 0
가장 많이 사용된 문자: l
사용 횟수: 3회
(메인 메뉴로 복귀)
특정 문자 검색을 선택하면 다음과 같이 동작한다.
1. 문장 분석
2. 특정 문자 검색
9. 프로그램 종료
선택? 2
문장 입력: Software Engineering
검색할 문자: e
e 문자는 총 3회 사용되었습니다.
(메인 메뉴로 복귀)
```

### 제한요소 및 요구사항

- 입력 문자열은 영문 알파벳, 공백 및 일반적인 특수문자를 포함할 수 있다.
- 대문자와 소문자는 구별하지 않는다.
- 알파벳 이외의 문자는 문자 개수 계산에서 제외한다.
- 알파벳별 등장 횟수를 배열을 사용하여 저장한다.
- 가장 많이 사용된 문자를 출력한다.
- 기본 메뉴를 제공하여 기능을 반복 실행한다.
- 2개 이상의 함수를 사용한다.
- 가장 많이 사용된 문자뿐만 아니라 사용 빈도가 높은 순서대로 문자를 정렬하여 출력한다.
- 단어별 사용 횟수를 분석하도록 기능을 확장한다.

### 확장 문제

- 개별적으로 추가 기능을 정의한다.

## 0.3 보물찾기 게임

### 기본 문제

5×5 크기의 게임판 내부에 컴퓨터가 임의의 위치에 보물을 숨기고, 사용자가 좌표를 입력하여 보물을 찾는 보물찾기 게임 프로그램을 작성하시오.

사용자가 좌표를 선택하면 해당 위치를 탐색한 것으로 표시한다. 보물을 찾지 못한 경우 보물이 현재 위치에서 얼마나 떨어져 있는지에 대한 힌트를 제공한다.

1. 게임 시작

9. 게임 종료

선택? 1

보물이 숨겨졌습니다.

현재 게임판

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(x y) 좌표 입력? 2 3

보물이 없습니다.

보물까지의 거리: 3

현재 게임판

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(x y) 좌표 입력? 4 4

보물이 없습니다.

보물까지의 거리: 1

(x y) 좌표 입력? 5 4

보물을 찾았습니다!

시도 횟수: 3회

(메인 메뉴로 복귀)

최대 탐색 횟수 안에 보물을 찾지 못하면 다음과 같이 출력한다.

가능 횟수를 초과하였습니다.

보물 위치: (5, 4)

(메인 메뉴로 복귀)

### 제한요소 및 요구사항

- 기본 메뉴를 제공하여 게임을 반복 실행한다.
- 게임판의 기본 크기는 5×5로 지정한다.
- 보물의 위치는 프로그램 시작 시 임의로 결정한다.
- 이미 탐색한 위치를 다시 입력할 경우 새로운 위치를 입력하도록 한다.
- 탐색한 위치는 게임판에 X로 표시한다.
- 보물까지의 거리는  $|\text{보물 } x - \text{입력 } x| + |\text{보물 } y - \text{입력 } y|$ 로 계산한다.
- 최대 탐색 가능 횟수는 미리 설정한다.
- 여러 개의 보물을 배치하고 제한 횟수 내에 모든 보물을 찾도록 변경한다.
- 보물 주변 1칸 이내에 접근하면 "보물이 매우 가깝습니다."와 같은 추가 힌트를 출력한다.

### 확장 문제

- 개별적으로 추가 기능을 정의한다.